

安徽大学 20 24 —20 25 学年第 2 学期

《最优化方法》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

一、计算题 (36 分, 每小题 12 分)

1. 考虑函数 $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 其定义为 $u(x, y) = e^x \sin y$, 求该函数的梯度和 Hessian 矩阵。2. 求函数 $f(x) = [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [1 \ 1 \ 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 3$ 的梯度和 Hessian 矩阵,

并判断该函数的凸性。

3. 求函数 $f(x) = x^p$ 的共轭函数, 其中 $x \in \mathbb{R}_{++}$, $p > 1$ 。

二、证明题 (36 分, 每小题 12 分)

4. 证明集合 $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -2 \leq \operatorname{Real}\left(\sum_{k=1}^n x_k e^{jkt}\right) \leq 4, |t| \leq 3\}$ 是凸集, 其中 $j = \sqrt{-1}$ 表示复数虚数, $e^{jkt} = \cos(kt) + j \sin(kt)$, $\operatorname{Real}(\cdot)$ 表示复数的实部。5. 证明: 当 $\beta \in [0, 1]$ 时, 函数 $f(x_1, x_2) = -x_1^\beta x_2^{1-\beta}$ 对于 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_{++}$ 是凸函数。

6. 写出凸优化问题的一般形式, 并证明凸优化问题的局部最优解必是全局最优解。

三、分析题 (28 分, 每小题 14 分)

7. 求解以下优化问题的最优解

$$\begin{aligned} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} \quad & (x-1)^2 + (y-2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x \leq y \\ & x + 2y \leq 2 \end{aligned}$$

8. 令 $n \geq 2$, 考虑以下优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{x_i} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & x_i \geq \epsilon; i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

其中 $c_i > 0, \forall i, \epsilon > 0$ 为参数。利用 KKT 条件求上述问题的最优解。